

Основы анализа эффективности алгоритмов (Введение в теорию сложности алгоритмов)

*Made by Khk_09
Special thanks to Come Off*

Временная эффективность

- Сколько времени работает алгоритм
- Скорее всего будем считать в операциях суммирования и `swap`
- Не считаем в секундах, так как зависит от многих внешних факторов (загруженность системы, кэш-память)

Пространственная эффективность

- Сколько оперативной памяти требует

Оценка размера входных данных

- Сколько байтов поступило на вход
- В алгоритмах можно считать за количество элементов

Когда говорят об эффективности

- В худшем случае (C_{worst})
- В лучшем случае
- Средний случай

O -обозначение

Определение. Говорят, что функция $t(n)$ принадлежит множеству $O(g(n))$, что записывается как $t(n) \in O(g(n))$, если для всех больших значений n функция $t(n)$ ограничена сверху некоторой константой, умноженной на значение функции $g(n)$, т.е. существует положительная константа c и неотрицательное целое число n_0 такое, что $t(n) \leq cg(n)$ для всех $n \geq n_0$.

Пример

$$t(n) = n^2 + 3n + 1$$

$$g(n) = n^2$$

$$n^2 + 3n + 1 \leq 2n^2, c = 2$$

$$0 \leq n^2 - 3n - 1$$

Ω -обозначение

Определение. Говорят, что функция $t(n)$ принадлежит множеству $\Omega(g(n))$, что записывается как $t(n) \in \Omega(g(n))$, если для всех больших значений n функция $t(n)$ ограничена снизу некоторой константой, умноженной на значение функции $g(n)$, т.е. существует положительная константа c и неотрицательное целое число n_0 такое, что $t(n) \geq cg(n)$ для всех $n \geq n_0$.

Θ -обозначение

Определение. Говорят, что функция $t(n)$ принадлежит множеству $\Theta(g(n))$, что записывается как $t(n) \in \Theta(g(n))$, если для всех больших значений n функция $t(n)$ ограничена снизу и сверху некоторыми константами, умноженными на значение функции $g(n)$, т.е. существуют положительные константы c_1 и c_2 и неотрицательное целое число n_0 такое, что $c_1g(n) \leq t(n) \leq c_2g(n)$ для всех $n \geq n_0$.

Оценка через пределы

$$t(n) \in O(g(n))$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{t(n)} > 0$$

$$t(n) \leq cg(n) \\ \frac{1}{c} \leq \frac{g(n)}{t(n)}$$

Общая оценка

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t(n)}{g(n)} = \begin{cases} 0 & \text{если } t(n) \text{ имеет меньший порядок роста, чем } g(n) \Rightarrow t(n) \in O(g(n)) \\ c & \text{если } t(n) \text{ имеет тот же порядок роста, что и } g(n) \Rightarrow t(n) \in O(g(n)) \\ & \text{и } t(n) \in \Omega(g(n)) \Rightarrow t(n) \in \Theta(g(n)) \\ \infty & \text{если } t(n) \text{ больший порядок роста, чем } g(n) \Rightarrow t(n) \in \Omega(g(n)) \end{cases}$$

Правило Лопиталья

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t'(n)}{g'(n)}$$

Формула Стирлинга

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \text{ для больших чисел}$$

Теорема 1. Если $t_1(n) \in O(g_1(n))$ и $t_2(n) \in O(g_2(n))$, то $(t_1(n) + t_2(n)) \in O(\max\{g_1(n), g_2(n)\})$. Аналогичные утверждения справедливы также для множеств Ω и Θ .

Примеры:

$$1. t(n) = (n^2 + 1)^{10} \\ t(n) \in \Theta(n^{20})$$

$$2. t(n) = \sqrt{10n^2 + 7n + 3}$$

$$t(n) \in \Theta(n)$$

Замечание: почему не нужно указывать основание логарифма в асимптотике

Переход к другому основанию логарифма: $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

Заметим, что $\frac{1}{\log_c a} = \text{const}$

Тогда $\log_a b = \text{const} * \log_c b \Rightarrow$ одинаковый порядок роста для логарифмов с разными основаниями

Немного про запись логарифмов

- $\log_a$ - обобщённая запись: основание (a) не указывается только если оно не важно
- lg - десятичный логарифм (по основанию 10)
- $\ln$ - натуральный логарифм (по основанию $e = 2.71828$)

Разбор задачи про дверь и бесконечную стену (2.2.10)

Давайте ходить в обе стороны на одинаковое количество шагов, увеличивая это количество в 2 раза после прохода этим расстоянием в обе стороны и возвращения в обратную сторону. Начальное количество: 1 Тогда мы получили $O(n)$. Докажем это
Рассмотрим худший случай: дверь находится в конце очередного прохода
Тогда количество итераций, за которое достигли дверь:

$$4 \lceil \log_2 n \rceil$$

4 - так как в худшем случае в начале ушли в другую сторону

Сумма шагов:

$$4 \frac{2^x - 1}{2 - 1}, x = \lceil \log_2 n \rceil \Rightarrow 4n - 4 \Leftrightarrow O(n)$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} (i(i+1)) = \sum_{i=0}^{n-1} (i^2 + i) = \sum_{i=0}^{n-1} i^2 + \sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\sum_i^n \sum_j^n ij = \sum_i^n i \sum_j^n j = \sum_i^n i \frac{(n-j+1)(j+n)}{2} = \frac{n^2 - j^2 + n + j}{2} \frac{n^2 - i^2 + n - i}{2}$$

Основные формулы суммирования

$$\sum_{i=l}^n 1 = n - l + 1$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\sum_{i=1}^n i^k \approx \frac{1}{k+1} n^{k+1}$$

$$\sum_{i=0}^n a^i = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}, (a \neq 1)$$

$$\sum_{i=1}^n i 2^i = (n-1)2^{n+1} + 2$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \approx \ln n + \gamma, \gamma - \text{постоянная Эйлера и } \gamma = 0.577216$$

$$\sum_{i=1}^n \lg i \approx n \lg n$$

Правила работы с суммами

$$\sum_{i=l}^n c a_i = c \sum_{i=l}^n a_i$$

$$\sum_{i=l}^n (a_i \pm b_i) = \sum_{i=l}^n a_i \pm \sum_{i=l}^n b_i$$

$$\sum_{i=l}^n (c a_i + b_i) = c \sum_{i=l}^n a_i + \sum_{i=l}^n b_i$$

$$\sum_{i=l}^n a_i = \sum_{i=l}^m a_i + \sum_{i=m+1}^n a_i, l \leq m < n$$

$$\sum_{i=l}^n (a_i - a_{i-1}) = a_n - a_{l-1}$$

Немного практики и выводов

№ 2.3.1

$$\begin{aligned} \text{д) } \sum_{i=0}^{n-1} [i(i+1)] &= \sum_{i=0}^{n-1} [i^2 + i] = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)(2n+2)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(n+1)}{3} \end{aligned}$$

Порядока роста: $\sum_{i=1}^n \lg i$

$$\sum_{i=\frac{n}{2}}^n \lg i \leq i \sum_{i=1}^n \lg i \leq \sum_{i=1}^n \lg n = n \lg n$$

$$\sum_{i=\frac{n}{2}}^n \lg i \geq \sum_{i=\frac{n}{2}}^n \lg \frac{n}{2} = \frac{n}{2} \lg \frac{n}{2} = \frac{n}{2} (\lg n - \lg 2) = \frac{n \lg n}{2} - \frac{n \lg 2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{n \lg n}{2} - \frac{n \lg 2}{2} \leq \sum_{i=1}^n \lg i \leq n \lg n$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \lg i \in \Theta(n \lg n)$$

Порядок роста: $\sum_{i=1}^n i^k$

$$\sum_{i=1}^n i^k \leq \sum_{i=1}^n n^k = n^{k+1}$$

$$\sum_{i=\frac{n}{2}}^n i^k \leq \sum_{i=1}^n i^k$$

Вывод: $\sum_{i=1}^n i 2^i$

$$S_n = \sum_{i=1}^n i 2^i$$

$$2S_n = \sum_{i=1}^n i 2^{i+1}$$

$$\begin{aligned}
2S_n - S_n &= \sum_{i=2}^{n+1} (i-1)2^i - \sum_{i=1}^n i2^i = n2^{n+1} + \sum_{i=2}^n (i-1)2^i - \sum_{i=2}^n i2^i - 2 = \\
&= n2^n - 2 + \sum_{i=2}^n [(i-1)2^i - i2^i] = n2^n - 2 \sum_{i=2}^n 2_i = n2^n - 2 - \frac{4(2^{n-1} - 1)}{1} = \\
&= n2^{n+1} - 2 - 2^{n+1} + 2 \in \Theta(n2^n)
\end{aligned}$$

№ 2.3.2

$$\begin{aligned}
c) \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{i-1} [i+j] &= \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{i-1} i + \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{i-1} j = \sum_{i=0}^{n-1} i^2 + \sum_{i=0}^{n-1} \frac{i(i-1)}{2} = \\
&= \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + \frac{n(n-1)(2n-1)}{12} - \frac{n(n-1)}{4} = \\
&= \frac{n(n-1)(6n-6)}{12} = \frac{n(n-1)^2}{2} \in \Theta(n^3)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f_1(n) &\in O(g_1(n)) \\
f_2(n) &\in O(g_2(n)) \\
\Rightarrow f_1(n)f_2(n) &\in O(g_1(n)g_2(n))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\blacktriangle \\
C_1, N_1 : f_1(n) &\leq C_1 g_1(n) \\
C_2, N_2 : f_2(n) &\leq C_2 g_2(n)
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} C = C_1 C_2 \\ N = \max(N_1, N_2) : f_1(n)f_2(n) \leq C g_1(n)g_2(n) = C_1 g_1(n) C_2 g_2(n) \end{cases}$$

■

$$3n^2 + 5n + 7 \in \Theta(n^2)$$

▲

$$\begin{cases} C_1 = 3 \\ C_2 = 15 : 3n^2 \leq 3n^2 + 5n + 7 \leq 3n^2 + 5n^2 + 7n^2 = 15n^2 \\ N = 1 \end{cases}$$

■

Анализ сложности рекурсивных алгоритмов

Введём рекурсивную функцию (на примере ханойских башенок)

$$T(n) = \begin{cases} t_0, n < N \text{ (нерекурсивная ветка)} \\ 2T(n-1) + 1 \end{cases} \Rightarrow T(n) = 2T(n-1) + 1$$

1. Метод подстановки

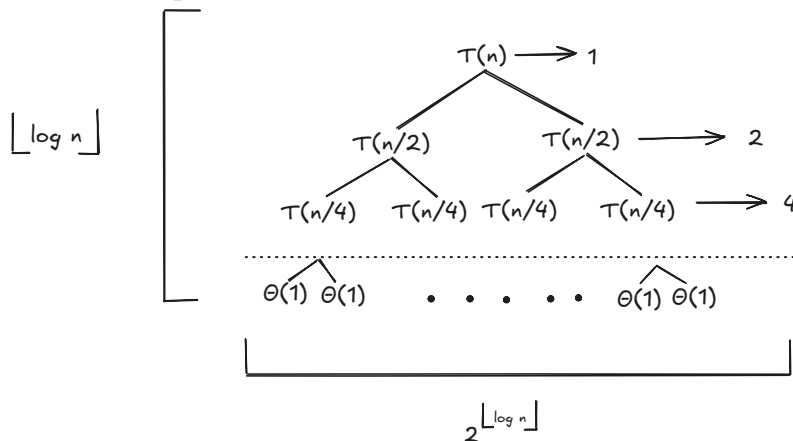
$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n-1) + 1 = 4T(n-2) + 2 + 1 \stackrel{i}{=} \\ &\stackrel{i}{=} i2^iT(n-i) + 2^{i-1} + 2^{i-2} + \dots + 1 = 2^n T(0) + \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = \Theta(2^n) \end{aligned}$$

2. Метод математическое индукции

"Заметим, что сложность ..., докажем по математической индукции"

3. Рекурсивные деревья

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 1$$



$$T(n) = \Theta(2^{\lfloor \log n \rfloor}) + \Theta\left(\sum_{i=0}^{\lfloor \log n \rfloor} 2^i\right) = \Theta(n) + \Theta(2^{\lfloor \log n \rfloor}) = \Theta(n) + \Theta(n) = \Theta(n)$$

№ 2.4.1

а) $x(n) = x(n-1) + 5$, для $n > 1$, $x(1) = 0$

$$\begin{aligned} x(n) &= x(n-1) + 5 = x(n-2) + 2 * 5 = x(n-3) + 3 * 5 \stackrel{i}{=} x(n-i) + 5i = \\ &= x(1) + 5n - 5 = 5(n-1) \end{aligned}$$

б) $x(n) = 3x(n-1)$, для $n > 1$, $x(1) = 4$

$$x(n) = 3 * x(n-1) = 3^2 * x(n-2) \stackrel{i}{=} 3^i * x(n-i) = 4 * 3^{n-1}$$

в) $x(n) = x(n-1) + n$, для $n > 0$, $x(0) = 0$

$$\begin{aligned} x(n) &= x(n-1) + n = x(n-2) + n + (n-1) \stackrel{i}{=} x(n-i) + n + (n-1) + \dots + (n-i) = \\ &= x(0) + n + (n-1) + \dots + 0 = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

$$\Gamma) x(n) = x\left(\frac{n}{2}\right) + n, \text{ для } n > 1, x(1) = 1, n = 2^k$$

$$x(n) = x\left(\frac{n}{2}\right) + n = x\left(\frac{x}{4}\right) + n + \frac{n}{2} \overset{i}{=} x\left(\frac{x}{2^i}\right) + n + \frac{n}{2} + \dots + \frac{n}{2^{i-1}} = 1 + n + \frac{n}{2} + \frac{n}{2^{k-1}} = \frac{2n - \frac{n}{2^k}}{2-1} = 2n -$$

$$\Delta) x(n) = x\left(\frac{n}{3}\right) + 1, \text{ для } n > 1, x(1) = 1, n = 3^k$$

$$x(n) = x\left(\frac{n}{3}\right) + 1 = \frac{n}{9} + 2 \overset{i}{=} \frac{n}{3^i} + i = x(1) + k = k + 1$$